



2026-2학기
의공학전공

의공생화학

강의 소개

해양바이오닉스융합기술센터 / 해양수산개발국제협력연구소
김태희

강의소개(강의목표 및 학습내용)



강의 목표

생명체의 화학반응을 담당하는 용매, 단백질 구조와 기능, 정보 물질인 DNA와 RNA, 세포의 에너지원인 탄수화물 구조 및 기능, 지질에 대한 기초 지식을 습득하도록 하며 생명 현상에 관여하는 이러한 화학 물질들을 분자 수준에서 이해하도록 한다.



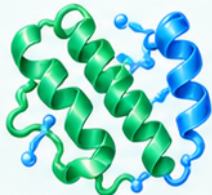
생명 현상을 이루는 핵심 분자들

물 (용매)



- 생명체의 주요 구성 성분
- 생명 반응의 매개체

단백질 (구조와 기능)



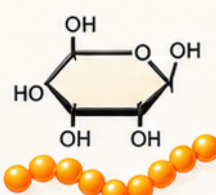
- 아미노산의 결합
- 1차 구조 → 2/3/4차 구조
- 다양한 기능 수행

핵산 (DNA & RNA)



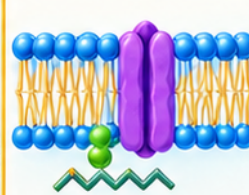
- 유전 정보의 저장과 전달
- 단백질 합성의 정보원

탄수화물 (에너지원)



- 세포의 주요 에너지원
- 단당류, 다당류의 구조와 기능

지질 (구조와 기능)



- 세포막의 주요 구성 성분
- 에너지 저장 및 신호전달



주차별 내용 미리보기



1주

OT 및 개요



2-7주

기초 생화학



8주

중간고사



9-14주

심화 주제



15주

기말고사

i 세부 주차별 내용은 다음 슬라이드에서 안내

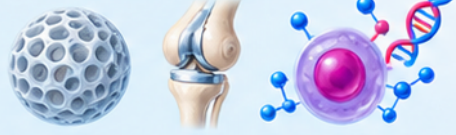


의공학전공에서의 학습 필요성

의료기기·진단



재생의학·바이오소재



- 1 생화학은 인체와 질병의 분자 기전을 이해하는 기초 학문
- 2 단백질, 효소, DNA/RNA, 지질 이해는 바이오센서·진단기기 개발의 기반
- 3 세포와 생체분자 지식은 재생의학, 조직공학, 약물전달 시스템 설계에 중요
- 4 의료영상·치료기기·의공전산 분야에서 생체 신호와 생리 현상 해석의 바탕
- 5 의공학은 공학과 의료를 연결하므로 생명현상은 분자 수준에서 이해하는 역량이 필요



생화학 I 은 의공학전공의 **분자적 기초** 를 다지는 출발점입니다.





강의소개(주차별 학습내용 및 평가방식)

주 차	강의제목	강의내용	강의방식
1주차 (09/02)	강의 소개	오리엔테이션	- PPT 기반 대면수업 진행
2주차 (09/09)	생화학의 기반	세포적, 화학적, 물리적, 유전적 및 진화적 기반	- PPT 기반 대면수업 진행
3주차 (09/16)	물	생명체의 주요 구성 성분인 물의 일반적인 화학	- PPT 기반 대면수업 진행
4주차 (09/23)	아미노산, 펩타이드, 단백질	아미노산, 펩타이드, 단백질의 1차 구조	- PPT 기반 대면수업 진행
5주차 (09/30)	단백질의 3차원 구조	단백질 2, 3 및 4차 구조 및 변성과 접힘	- PPT 기반 대면수업 진행
6주차 (10/07)	단백질의 기능	단백질의 기능 소개	- PPT 기반 대면수업 진행
7주차 (10/14)	효소	효소 단백질 작용 및 반응	- 중간고사 실시
8주차 (10/21)	중간고사	중간고사: 1-6장 평가	- PPT 기반 대면수업 진행
9주차 (10/28)	탄수화물과 당생물학	탄수화물: 기능, 단당류, 다당류	- PPT 기반 대면수업 진행
10주차 (11/04)	뉴클레오타이드와 핵산	핵산 구조 및 기능 소개	- PPT 기반 대면수업 진행
11주차 (11/11)	DNA-기반 정보 기술	DNA-기반 정보 기술 소개	- PPT 기반 대면수업 진행
12주차 (11/18)	지질	지질: 지방산의 종류와 기능	- PPT 기반 대면수업 진행
13주차 (11/25)	생체막과 수송	생체막의 조성, 구조, 역동학, 용질의 수송	- PPT 기반 대면수업 진행
14주차 (12/03)	생체 신호 전달	생체 신호전달	- PPT 기반 대면수업 진행
15주차 (12/10)	기말고사	기말고사: 7-12장 평가	- 기말고사 실시
16주차 (12/16)	(12/10 금요일 수업 보강일)		

구분	중간고사	기말고사	출결	기타	합계	성적평가기준
평가비율	40%	40%	10%	10%	100%	절대평가
평가내용				참여도 및 수업태도		

교과목 담당 교수 정보



성명: 김태희

사무실 위치: 아람관 105호

이메일: taehee@pknu.ac.kr

연락처: 051-629-5775

카톡아이디: taeheekim94

상담시간: 사전 연락을 통한 지정 시간

